MATEMATICAS DISCRETAS 1
PARCIAL 2 – LOGICA CUANTIFICACIONAL

Nombre: _____SOLUCION_____ **Identificación**: _____SOLUCION_____

1. **(5 %)** Considere el universo de discurso $\mathbf{U} = \{\mathbf{seres}\}$ y los predicados:
   - $\boldsymbol{F(x)}$: x es un alma feliz
   - $\boldsymbol{A(x)}$: x es un alma alegre
   - $\boldsymbol{P(x)}$: x es un alma paciente
   - $\boldsymbol{H(x)}$: x es un alma humilde
   - $\boldsymbol{S(x)}$: x es un alma servicial

   Dado el enunciado "Toda alma feliz es alma alegre, paciente, humilde y servicial". Expresar el enunciado en lógica de predicados, empleando los predicados dados.

   Solución:

   Si analizamos el enunciado "Toda alma feliz es alma alegre, paciente, humilde y servicial", nos encontramos que este tiene la **forma A** (Universal afirmativa): es decir $A(M,N) = \forall x\big(M(x) \rightarrow N(X)\big)$ donde lo que se quiere decir es que: "Todos los **M** son **N**". Al analizar el enunciador este tiene como los dos componentes predicados principales:
   - $\boldsymbol{M(x)}$: x un alma feliz
   - $\boldsymbol{N(x)}$: x un alma alegre, paciente, humilde y servicial.

   De este modo, la expresión es:

   $$\forall x\big(M(x) \rightarrow N(x)\big)$$

   Finalmente, al reemplazar por los predicados del enunciado, tenemos que:

   - $M(x) = F(x)$
   - $N(x) = A(x) \wedge P(x) \wedge H(x) \wedge S(x)$

   De modo que el enunciado en lógica de predicados queda como:

   $$\forall x\big(F(x) \rightarrow A(x) \wedge P(x) \wedge H(x) \wedge S(x)\big)$$

2. **(20 %)** Para cada uno de los siguientes enunciados, considerando el universo de discurso dado:

   Enunciado 1: "No todo lo que brilla es oro".
   Universo: $\mathrm{U} = \{\text{Cualquier objeto}\}$

   Enunciado 2 (Titular del New York Times): "Un mundo donde no todo es dulzura y luz".
   Universo: $\mathrm{U} = \{\text{Cosas de este mundo}\}$

   Realizar las siguientes tareas.
   a. **(8 %)** Identifique e indique los predicados (funciones proposicionales) presentes en cada enunciado.
   b. **(12 %)** Una vez identificados los predicados, escriba la expresión en lógica de predicados de cada enunciado, haciendo uso de estos.

   Solución:

   Enunciado 1: "No todo lo que brilla es oro"

   a. **Predicados**:
      - $\boldsymbol{brilla(x)}$: x brilla.
      - $\boldsymbol{oro(x)}$: x es oro.

Teniendo en cuenta el contexto anterior procedemos a expresar la expresión formal asociada a la expresión original escrita en lenguaje natural tal y como se muestra en la siguiente tabla:

b. **Expresión lógica**:

Lenguaje Natural	**Lenguaje formal**
No todo lo que brilla es oro	Podemos negar la afirmación universal y obtenemos la respuesta: $\neg\big(\forall x(brilla(x) \rightarrow oro(x)\big)$ También, al negar la expresión anterior, otra forma de decir lo mismo seria la siguiente: $\exists x\big(brilla(x) \wedge \neg oro(x)\big)$

Enunciado 2: "Un mundo donde no todo es dulzura y luz"

a. **Predicados**:
   - $\boldsymbol{dulzura}(\boldsymbol{x})$: La cosa x de este mundo es dulzura.
   - $\boldsymbol{luz}(\boldsymbol{x})$: La cosa x de este mundo es luz.

   Antes de traducir, si intentamos parafrasear la expresión anterior podemos hacer más fácil la traducción, de modo que el enunciado "Un mundo donde no todo es dulzura y luz" puede ser reescrito como:

   "No todas las cosas en este mundo son dulzura y luz"

b. **Expresión lógica**:

Lenguaje Natural	**Lenguaje formal**
No todas las cosas en este mundo son dulzura y luz	De manera similar al anterior: $\neg\big(\forall x(dulzura(x) \wedge luz(x)\big)$ Luego, al aplicar la negación tenemos el siguiente valor equivalente: $\exists x\big(\neg dulzura(x) \vee \neg luz(x)\big)$

3. **(20%)** Dadas las siguientes afirmaciones donde $x, y \in \mathbb{R}$:
   - $\forall x \forall y\big((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow (x + y > 0)\big)$
   - $\forall x \forall y\big((x > 0) \wedge (y < 0) \rightarrow (x + y \neq 0)\big)$

   Se pide:
   a. **(10 %)** Determine y justifique el valor de verdad de cada afirmación.
   b. **(10 %)** Obtenga la negación de cada afirmación y simplifíquela de modo que la negación no quede delante de los cuantificadores ni de un paréntesis.

Solución:

Expresión 1: $\forall x \forall y\big((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow (x + y > 0)\big)$

a. $\forall x \forall y\big((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow (x + y > 0)\big) \equiv \mathbf{Verdadera}$

La expresión anterior sostiene que la suma de dos números positivos cualesquiera siempre dan como resultado un número positivo. Por ejemplo:

$x > 0$	$y > 0$	$x + y > 0$
0.1	0.1	0.2
0.5	0.5	1.0
1	1	2
1	2	3
2	1	3
(+)	(+)	(+)

b. $\neg\Big(\forall x \forall y\big((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow (x + y > 0)\big)\Big)$

$$\begin{aligned}\neg\Big(\forall x \forall y\big((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow (x + y > 0)\big)\Big) &\equiv \exists x \exists y \neg\big((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow (x + y > 0)\big) \\ &\equiv \exists x \exists y \neg\Big(\neg\big((x > 0) \wedge (y > 0)\big) \vee (x + y > 0)\Big) \\ &\equiv \exists x \exists y\Big(\neg\neg\big((x > 0) \wedge (y > 0)\big) \wedge \neg(x + y > 0)\Big) \\ &\equiv \exists x \exists y\big((x > 0) \wedge (y > 0) \wedge (x + y \leq 0)\big)\end{aligned}$$

Expresión 2: $\forall x \forall y\big((x > 0) \wedge (y < 0) \rightarrow (x + y \neq 0)\big)$

a. $\forall x \forall y\big((x > 0) \wedge (y < 0) \rightarrow (x + y \neq 0)\big) \equiv \mathbf{Falsa}$

Para sustentar por que la expresión mediante el método del contraejemplo, elijamos dos números $x_0 = 1 > 0$ y $y_0 = -1 < 0$, luego $x_0 + y_0 = 1 + (-1) = 0$ lo cual contradice que el resultado de sumar un cualquier número positivo con cualquier número negativo no puede dar cero, lo cual hace que la proposición sea falsa.

b. $\neg\Big(\forall x \forall y\big((x > 0) \wedge (y < 0) \rightarrow (x + y \neq 0)\big)\Big)$

$$\begin{aligned}\neg\Big(\forall x \forall y\big((x > 0) \wedge (y < 0) \rightarrow (x + y \neq 0)\big)\Big) &\equiv \exists x \exists y \neg\big((x > 0) \wedge (y < 0) \rightarrow (x + y \neq 0)\big) \\ &\equiv \exists x \exists y \neg\Big(\neg\big((x > 0) \wedge (y < 0)\big) \vee (x + y \neq 0)\Big) \\ &\equiv \exists x \exists y\Big(\neg\neg\big((x > 0) \wedge (y < 0)\big) \wedge \neg(x + y \neq 0)\Big) \\ &\equiv \exists x \exists y\big((x > 0) \wedge (y < 0) \wedge (x + y = 0)\big)\end{aligned}$$

4. **(20 %)** Considere el universo $\mathbf{U} = \{\mathbf{Ana}, \mathbf{Beto}, \mathbf{Caro}\}$ y el predicado $\boldsymbol{C(x, y)}$**:** "x le envió un correo a y". La siguiente tabla indica, para cada par, si $\boldsymbol{C(x, y)}$ es verdadero (V) o falso (F). Las filas corresponden a x (quien envía) y las columnas a y (quien recibe):

$C(x,y)$	**Ana**	**Beto**	**Caro**
Ana	F	V	F
Beto	F	V	V
Caro	F	V	F

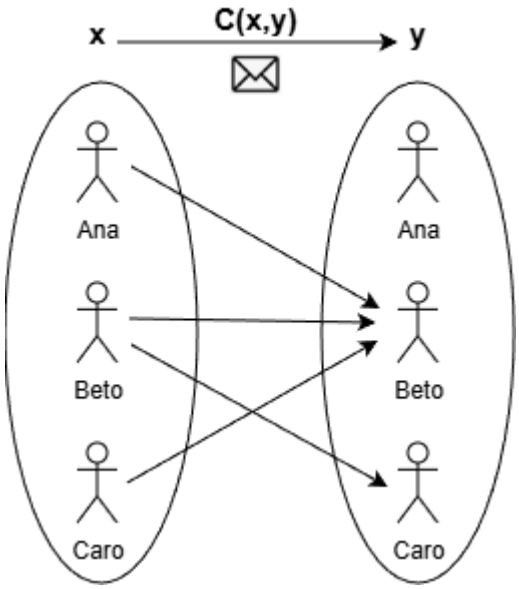
Para cada una de las siguientes expresiones:

a. $\exists y \forall x\ C(x, y)$
b. $\forall y \exists x\ C(x, y)$
c. $\exists x \forall y\ C(x, y)$

Se pide:
a. **(10 %)** Exprese en lenguaje natural lo que afirma cada expresión.
b. **(10 %)** Determine el valor de verdad de cada expresión en el universo dado y justifique su respuesta indicando el testigo o el contraejemplo correspondiente.

Solución:

Para hacer mas clara la información de la tabla, vamos a emplear el siguiente grafico que describe el escenario descrito:



La respuesta a este ejercicio usará el diagrama anterior para responder cada uno de los ítems que se pide:

#	Expresión	Enunciado en lenguaje natural	Valor de verdad
1	$\exists y \forall x\ C(x, y)$	Existe alguien que recibió un correo de todos.	$\exists y \forall x\ C(y, x)$ es **VERDADERA** En términos del enunciado, Beto fue quien recibió un correo de todos (Ana, Caro y de si mismo).
2	$\forall y \exists x\ C(x, y)$	Todos recibieron un correo de alguien.	$\forall y \exists x\ C(x, y)$ es **FALSA** Esta expresión es falsa porque no todos recibieron correo. Para el caso específico, Ana nunca recibió correo de modo que la expresión es falsa.
3	$\exists x \forall y\ C(x, y)$	Existe alguien que envió un correo a todos.	$\exists x \forall y\ C(x, y)$ es **FALSA** De todas las personas que enviaron un correo, nadie lo envió a todos. Por ejemplo, Ana solo le envió a Beto, Beto se envió uno a sí mismo y otro para Caro y Caro le envió uno a Beto.

5. **(15 %)** Dado el siguiente argumento:

$$\begin{array}{l} \forall x \left(P(x) \rightarrow \left(Q(x) \wedge S(x)\right)\right) \\ \forall x \left(P(x) \wedge R(x)\right) \\ \hline \therefore \forall x \left(R(x) \wedge S(x)\right) \end{array}$$

Demuestre que el argumento es válido mediante reglas de inferencia, incluidas las reglas de inferencia para enunciados cuantificados. Indique en cada paso la regla utilizada y las líneas de las que se obtiene.

Solución:

A continuación, se lleva a cabo la demostración. Inicialmente, rotulemos cada una de las premisas:

$$\begin{array}{ll} \forall x \left(P(x) \rightarrow \left(Q(x) \wedge S(x)\right)\right) & (\boldsymbol{a}) \\ \forall x \left(P(x) \wedge R(x)\right) & (\boldsymbol{b}) \\ \hline \therefore \forall x \left(R(x) \wedge S(x)\right) & \end{array}$$

A continuación, se procede a demostrar el argumento mediante el uso de las reglas de inferencia:

	Pasos	Justificación
1	$\forall x \left(P(x) \rightarrow \left(Q(x) \wedge S(x)\right)\right)$	Premisa **(a)**
2	$\forall x \left(P(x) \wedge R(x)\right)$	Premisa **(b)**
3	$P(K) \rightarrow \left(Q(K) \wedge S(K)\right)$	Instanciación universal ($x = K$, K arbitrario) en **1**
4	$P(K) \wedge R(K)$	Instanciación universal ($x = K$) en **2**
5	$P(K)$	Simplificación en **4**
6	$R(K)$	Simplificación en **4**
7	$Q(K) \wedge S(K)$	Modus Ponens en **3 y 5**
8	$S(K)$	Simplificación en 7
9	$R(K) \wedge S(K)$	Conjunción en **6** y **8**
10	$\therefore \forall x(R(x) \wedge S(x))$	Generalización universal en **9** (K arbitrario)

6. (20 %) Considere el universo de discurso $\boldsymbol{U} = \mathbb{Z}$ (los números enteros) y el siguiente argumento:

- **Premisa 1:** Para todo x, si x^3 es divisible por 3, entonces x es divisible por 3.
- **Premisa 2:** Existe un x tal que x no es divisible por 3**.**
- **Conclusión:** Por lo tanto, existe un x tal que x^3 no es divisible por 3**.**

Realizar las siguientes tareas:

a. **(5 %)** Defina los predicados necesarios y exprese las premisas y la conclusión en lógica de predicados.
b. **(15 %)** Demuestre que el argumento es válido mediante reglas de inferencia, incluidas las reglas de inferencia para enunciados cuantificados. Indique en cada paso la regla utilizada y las líneas de las que se obtiene.

Solución:

a. **Premisas y conclusión**: Antes de definir las premisas y la conclusión vamos a definir los predicados asociados al enunciado:
   - $\boldsymbol{D3(x)}$: el número entero x es divisible por 3.

   Con este predicado, ya es suficiente para expresar en lenguaje formal cada una de los enunciados relacionados con el argumento:

Lenguaje natural	**Lenguaje Formal**
Premisas	
Para todo x, si x^3 es divisible por 3, entonces x es divisible por 3.	$\forall x\big(D3(x^3) \rightarrow D3(x)\big)$

Existe un x tal que x no es divisible por 3.	$\exists x\big(\neg D3(x)\big)$
Conclusión	
Existe un x tal que x^3 no es divisible por 3.	$\exists x\big(\neg D3(x^3)\big)$

De este modo el argumento queda de la siguiente manera:

$$\begin{array}{l} \forall x\big(D3(x^3) \rightarrow D3(x)\big) \\ \exists x\big(\neg D3(x)\big) \\ \hline \therefore \exists x\big(\neg D3(x^3)\big) \end{array}$$

b. **Demostración**:

Rotulemos cada una de las premisas:

$$\begin{array}{ll} \forall x\big(D3(x^3) \rightarrow D3(x)\big) & (\boldsymbol{a}) \\ \exists x\big(\neg D3(x)\big) & (\boldsymbol{b}) \\ \hline \therefore \exists x\big(\neg D3(x^3)\big) & \end{array}$$

A continuación, se procede a demostrar el argumento mediante el uso de las reglas de inferencia:

	Pasos	**Justificación**
1	$\forall x\big(D3(x^3) \rightarrow D3(x)\big)$	Premisa **(a)**
2	$\exists x\big(\neg D3(x)\big)$	Premisa **(b)**
3	$\neg D3(K)$	Instanciación existencial en **2** (K nuevo)
4	$D3(K^3) \rightarrow D3(K)$	Particularización universal ($x = K$) en **1**
5	$\neg D3(K^3)$	Modus Tollens en **3** y **4**
6	$\therefore \exists x\big(\neg D3(x^3)\big)$	Generalización existencial en **5**